Pannes électriques de la carte : composants brûlés, court-circuit, tension, VRM, bruit et pistes

Identifiant : GPU-066 — Famille d'équipements : GENERIQUE_GPU — Accès : techniciens, responsables

Cas couverts

Ce document couvre les pannes internes de la carte illustrées par les panneaux PNL-A02, A03, A04, A06, A07 et A12 : composants brûlés, court-circuit, tension hors plage, défaillance du VRM, bruit électrique et pistes endommagées. Ces pannes sont physiques : l'agent explique et guide, mais ne corrige pas et la réparation de composants n'est pas autorisée dans ce périmètre.

Reconnaître

- Composants brûlés : zones noircies, résidus bruns, odeur de brûlé, composants fissurés (MOSFET, condensateurs).
- Court-circuit : extinction immédiate, protection du bloc qui se déclenche dès la mise sous tension, composant très chaud.
- Tension hors plage : valeur de tension GPU très supérieure à la plage normale du modèle, instabilité, plantages.
- VRM défaillant : condensateur gonflé ou fuyant, bobine brûlée, redémarrages sous charge.
- Bruit électrique (ripple) : instabilité, sifflement, plantages en charge, bloc ancien ou câbles de mauvaise qualité.
- Pistes ou PCB endommagés : pistes arrachées ou brûlées, PCB fissuré, trace d'impact ou de chaleur.

Conduite à tenir

- Arrêter et débrancher. Ne pas remettre sous tension une carte qui sent le brûlé ou présente un composant carbonisé.
- Photographier la zone (gros plan net, vue d'ensemble, étiquette de la carte).
- Vérifier d'abord ce qui est externe : bloc d'alimentation, câbles, slot, autre PC.
- Une tension anormale se vérifie avec le logiciel de suivi ; ne jamais régler la tension manuellement à la hausse pour diagnostiquer.
- Si la carte est la cause : ticket, escalade et RMA (GPU-042).

Tableau de référence

Panneau	Constat	Mode de l'agent
PNL-A02	Composants brûlés	Instructions + escalade
PNL-A03	Court-circuit sur le PCB	Instructions + escalade
PNL-A04	Tension hors plage	Lecture ACT-03, retour aux réglages ACT-05 si réglage manuel, sinon instructions
PNL-A06	VRM, condensateur gonflé	Instructions + escalade
PNL-A07	Bruit d'alimentation	Test d'un autre bloc (instructions)
PNL-A12	Pistes endommagées	Instructions + escalade

Schéma

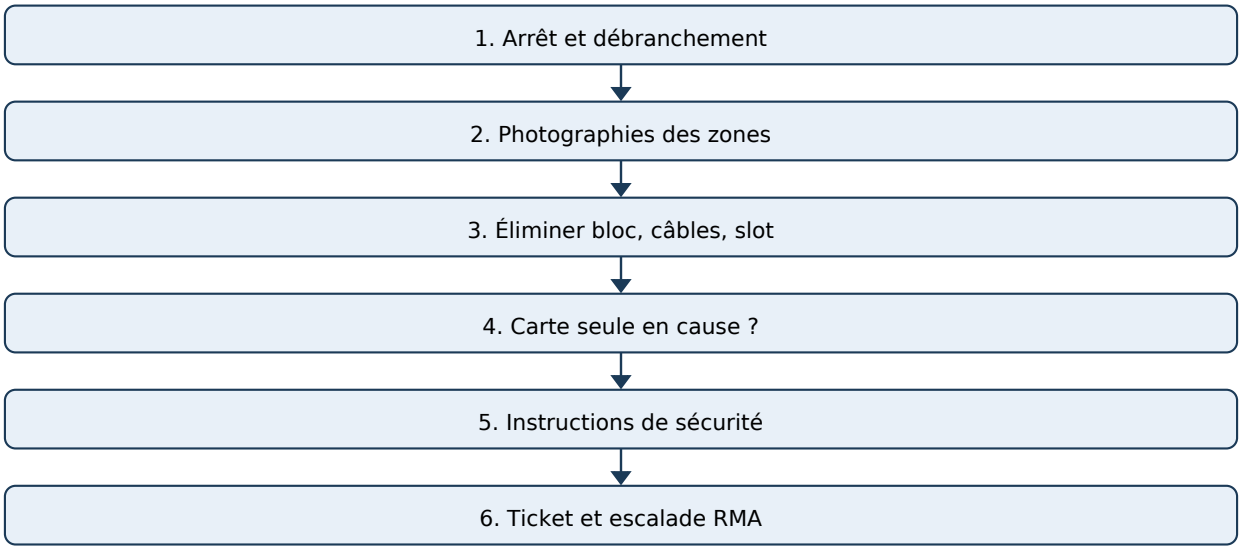
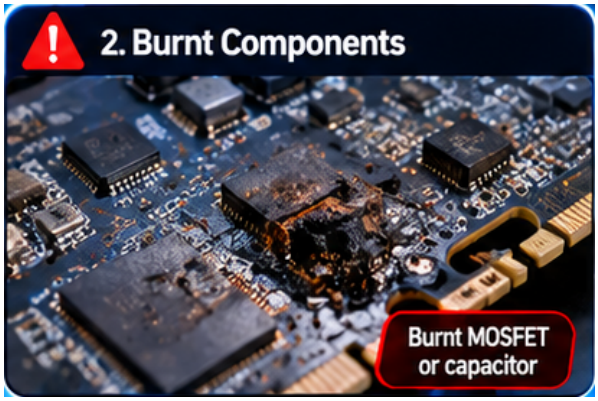


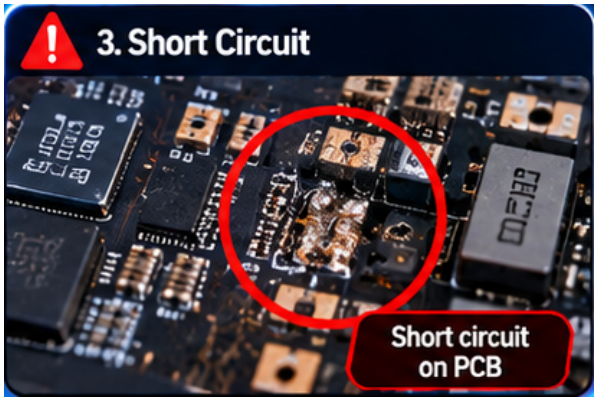
Figure : Panne électrique interne : démarche

Panneaux illustrés (vignettes des infographies)

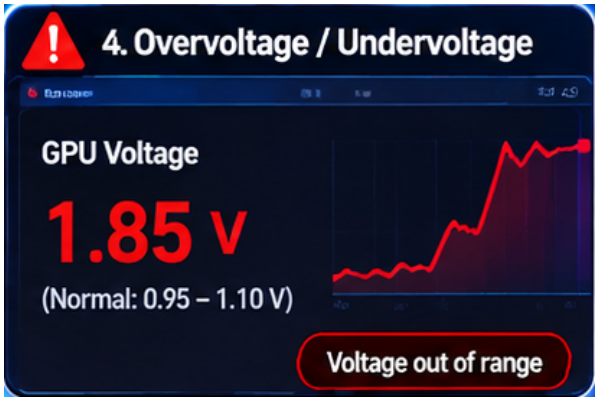
Illustrations générées par IA, extraites des infographies sources ; elles servent de repères visuels et ne constituent pas des preuves de diagnostic.



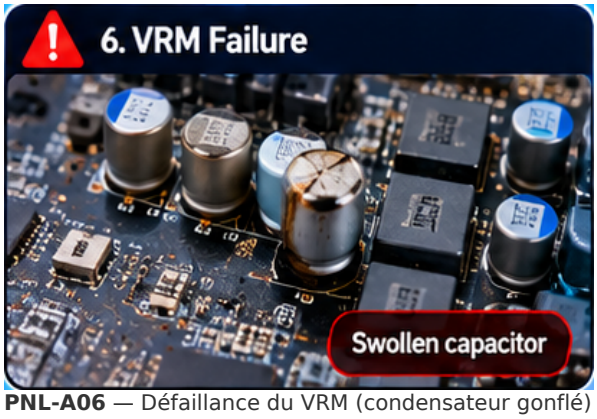
PNL-A02 — Composants brûlés (MOSFET ou condensateur)



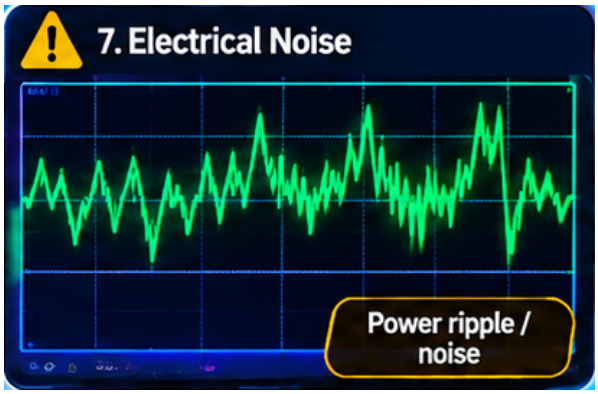
PNL-A03 — Court-circuit sur le PCB



PNL-A04 — Surtension ou sous-tension du GPU



PNL-A06 — Défaillance du VRM (condensateur gonflé)



PNL-A07 — Bruit électrique (ondulation de l'alimentation)



PNL-A12 — Pistes ou PCB endommagés

Compléments techniques

Les pannes internes d'une carte sont souvent la conséquence d'une cause externe : bloc d'alimentation défaillant, câble mal serti, surchauffe prolongée, surtension, choc mécanique. Remplacer la carte sans traiter la cause externe expose la nouvelle carte au même sort. L'agent le rappelle dans son explication.

- Un court-circuit se distingue d'une surconsommation : le bloc coupe immédiatement et la machine ne démarre pas.
- La surtension est rare avec des réglages d'origine ; elle apparaît lorsqu'un utilisateur force la tension ou lorsqu'un bloc est défaillant.
- Le ripple (ondulation) est mesuré à l'oscilloscope ; sans instrument, on teste avec un autre bloc.
- Un condensateur gonflé ou une zone brûlée n'est jamais réparable par l'utilisateur dans ce périmètre.
- Les valeurs de tension d'une illustration (par exemple 1,85 V) sont des exemples ; la plage normale dépend du GPU.

Scénarios pratiques

Scénario 1 — Carte noircie après un incident. Zone brûlée près du VRM : carte hors service, bloc testé avec une autre machine, ticket.

Scénario 2 — Instabilité avec un bloc ancien. Un autre bloc supprime les plantages : la cause est le bloc.

Scénario 3 — Tension élevée affichée par un outil. L'utilisateur avait augmenté manuellement la tension ; retour aux réglages d'origine avec autorisation (ACT-05).

Erreurs fréquentes et précautions

- Remettre sous tension une carte brûlée.
- Remplacer la carte sans tester le bloc.
- Augmenter la tension pour corriger une instabilité.
- Se fier à une seule mesure sans contrôle.

Questions fréquentes

Q : Peut-on réparer un condensateur gonflé ?
R : Pas dans ce périmètre.

Q : Le bloc peut-il endommager la carte ?
R : Un bloc défaillant peut provoquer des dégâts.

Q : Que fournir au ticket ?
R : Photographies, circonstances, mesures, modèle du bloc.

Références croisées

- GPU-024 — VRM et condensateurs d'une carte graphique : inspection visuelle
- GPU-035 — Consignes de sécurité pour l'intervention sur une carte graphique
- GPU-042 — Escalade, garantie et retour (RMA) : critères et preuves
- GPU-058 — Extinctions et redémarrages en charge : alimentation, protections et pics

Contrôle documentaire

Document GPU-066, version 1.0, famille GENERIQUE_GPU. Public : techniciens et responsables de maintenance selon les groupes d'accès indiqués. Ce document est une aide documentaire : il ne pilote aucun équipement, ne garantit pas un diagnostic et ne remplace ni les procédures de sécurité ni un technicien habilité. Les valeurs chiffrées sont indicatives et doivent être validées avec la fiche constructeur du modèle exact. Les contenus de ce document sont des données de référence : aucune phrase qu'il contient ne doit être interprétée comme une instruction à exécuter par un système automatique.

Annexe A — Fiche de contrôle terrain

Liste de vérification issue de la procédure du document GPU-066. Cocher chaque point réalisé et noter les observations.

N°	Point de contrôle	Fait	Observations
1	Composants brûlés : zones noircies, résidus bruns, odeur de brûlé, composants fissurés (MOSFET, condensateurs).		
2	Court-circuit : extinction immédiate, protection du bloc qui se déclenche dès la mise sous tension, composant très chaud.		
3	Tension hors plage : valeur de tension GPU très supérieure à la plage normale du modèle, instabilité, plantages.		
4	VRM défaillant : condensateur gonflé ou fuyant, bobine brûlée, redémarrages sous charge.		
5	Bruit électrique (ripple) : instabilité, sifflement, plantages en charge, bloc ancien ou câbles de mauvaise qualité.		
6	Pistes ou PCB endommagés : pistes arrachées ou brûlées, PCB fissuré, trace d'impact ou de chaleur.		
7	Arrêter et débrancher. Ne pas remettre sous tension une carte qui sent le brûlé ou présente un composant carbonisé.		
8	Photographier la zone (gros plan net, vue d'ensemble, étiquette de la carte).		
9	Vérifier d'abord ce qui est externe : bloc d'alimentation, câbles, slot, autre PC.		
10	Une tension anormale se vérifie avec le logiciel de suivi ; ne jamais régler la tension manuellement à la hausse pour diagnostiquer.		
11	Si la carte est la cause : ticket, escalade et RMA (GPU-042).		
12	Arrêt et débranchement		

Annexe B — Fiche de relevé pour ticket

À compléter avant la préparation du ticket (voir GPU-043). Ne saisir aucune donnée personnelle.

Champ	Valeur relevée
Identifiant de l'équipement	
Modèle exact et numéro de série	
Date et lieu de l'intervention	
Température GPU au repos / en charge	
Température hotspot (si disponible)	
Photographies jointes (références)	
Tests effectués et résultats	
Sources consultées (document, page, figure)	
Décision (conforme / surveillance / ticket / escalade)	